Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт прикладной математики и механики

Кафедра «Гидроаэромеханика и морская техника»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине «Численные методы»

Исследование разностных схем
для параболических уравнений

Выполнил: студент группы 5030102/30101
Андреев Даниил

Проверил:

Санкт-Петербург — 2026

1 Постановка задачи

Рассматривается краевая задача третьего рода для параболического уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \rho(x)\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t), \qquad a \le x \le b, \quad 0 \le t \le T, \tag{1}$$

$$0 < \rho_{\min} \le \rho(x) \le \rho_{\max}, \qquad \rho(x) \ne \text{const}, \tag{2}$$

с начальным условием

$$u(x,0) = \varphi(x) \tag{3}$$

и краевыми условиями третьего рода, которые ставятся так же, как в работе 1:

$$\begin{aligned} -\alpha_a\,\frac{\partial u}{\partial x}(a,t) + \beta_a\,u(a,t) &= \gamma_a(t), \quad \beta_a \ge 0, \\ \alpha_b\,\frac{\partial u}{\partial x}(b,t) + \beta_b\,u(b,t) &= \gamma_b(t), \quad \beta_b \ge 0, \qquad \alpha_a^2 + \alpha_b^2 \ne 0. \end{aligned} \tag{4}$$

1.1 Тестовая задача с известным решением

Чтобы можно было измерять погрешность, задача строится по известному ответу. Решение берётся в виде

$$u^*(x,t) = v(x,t)\,w(x), \qquad v(x,t) = p(x)\,e^{-kt} + 1, \quad k > 0, \tag{5}$$

так что $v \to 1$ и, значит, $u^*(x,t) \to w(x)$ при $t \to \infty$. Функция w — установившееся состояние; оно удовлетворяет стационарной задаче, которая получается из (1) при $\partial u/\partial t = 0$:

$$\rho(x)\,\frac{d^2 w}{dx^2} = g(x), \qquad g(x) = -\lim_{t\to\infty} f(x,t), \tag{6}$$

с теми же краевыми условиями. В качестве w взято решение из работы 1.

Такой вид решения показывает типичное поведение решений уравнений параболического типа: убывание со временем и выход на установившийся режим. Одновременно это иллюстрирует метод установления, когда стационарная задача решается как нестационарная, доведённая до выхода на установившееся состояние.

Подстановка u^* в (1)–(4) даёт согласованные данные задачи:

$$f^* = \frac{\partial u^*}{\partial t} - \rho\,\frac{\partial^2 u^*}{\partial x^2}, \qquad \varphi^*(x) = u^*(x,0), \tag{7}$$

$$\gamma_a^*(t) = -\alpha_a u_x^*(a,t) + \beta_a u^*(a,t), \qquad \gamma_b^*(t) = \alpha_b u_x^*(b,t) + \beta_b u^*(b,t). \tag{8}$$

Точное решение полученной задачи — само u^*.

1.2 Выбранные данные

Принято

$$[a,b] = [0,2], \qquad \rho(x) = 1 + \sin^2\frac{\pi x}{2}, \qquad p(x) = 1 + \frac{x}{2}, \qquad k = 3, \tag{9}$$

$$\alpha_a = 1, \quad \beta_a = 1, \qquad \alpha_b = 1, \quad \beta_b = 2, \tag{10}$$

$$w(x) = x\sin 2\pi x + e^{-x} \qquad \text{(решение из работы 1)}. \tag{11}$$

Условия задачи выполнены: $\rho_{\min} = 1 > 0$, $\rho_{\max} = 2$, функция ρ не постоянна; $\beta_a, \beta_b \geq 0$ и $\alpha_a^2 + \alpha_b^2 = 2 \neq 0$.

Выбор ρ не случаен. Максимум $\rho_{\max} = 2$ достигается при $x = 1$, то есть во *внутренней* точке отрезка. Граница устойчивости явной схемы (п. 2.6) определяется максимумом ρ по тем узлам, которые пересчитываются по явной формуле, а это внутренние узлы. Если бы максимум достигался на краю, оценка $\tau \leq h^2/(2\rho_{\max})$ была бы завышенной и предсказанный порог не совпадал бы с наблюдаемым.

Так как $p' = 1/2$ и $p'' = 0$, производные выписываются явно:

$$(pw)' = \tfrac{1}{2}w + p\,w', \qquad (pw)'' = w' + p\,w'', \tag{12}$$

$$\begin{aligned} u^* &= p\,w\,e^{-kt} + w, & u_t^* &= -k\,p\,w\,e^{-kt}, \\ u_x^* &= (pw)'e^{-kt} + w', & u_{xx}^* &= (pw)''e^{-kt} + w'', \end{aligned} \tag{13}$$

откуда по (7)

$$f^*(x,t) = \bigl[-k\,pw - \rho\,(pw)''\bigr]e^{-kt} - \rho\,w'', \qquad \varphi^*(x) = \bigl(p(x)+1\bigr)w(x), \tag{14}$$

а γ_a^*, γ_b^* — по (8). Все данные задачи зависят от времени только через множитель e^{-kt}; это используется в программе, где функции от x вычисляются один раз.

Предельный переход $t \to \infty$ в (14) даёт $f^* \to -\rho w''$, то есть $g = \rho w''$ в (6), как и должно быть.

1.3 Момент установления

Счёт по времени ведётся до момента установления ust, определяемого из неравенства

$$\frac{\|u(x,t) - u_{st}(x)\|}{\|u_{st}(x)\|} \leq \delta, \tag{15}$$

где δ — малое число, а норма несеточная и подсчитывается при фиксированном t. Здесь неравенство решается точно. Из (5)

$$u^*(x,t) - w(x) = p(x)w(x)\,e^{-kt},$$

множитель e^{-kt} от x не зависит и выносится из нормы, поэтому

$$\frac{\|u^*(\cdot,t) - w\|}{\|w\|} = e^{-kt}\,\frac{\|pw\|}{\|w\|} \leq \delta \quad \Longleftrightarrow \quad t \geq \frac{1}{k}\ln\frac{\|pw\|}{\delta\ \|w\|}.$$

Отсюда

$$ust = \frac{1}{k}\ \ln\frac{\|pw\|}{\delta\ \|w\|}. \tag{16}$$

Нормы берутся в $C[a,b]$ и считаются по мелкой сетке. При $\delta = 10^{-3}$ получается $ust =$ 2,5139; это значение и принято за T.

2 Разностные схемы

2.1 Сетка и обозначения

Вводится прямоугольная равномерная по x и по t сетка $\Omega_{h\tau} = \Omega_h \times \Omega_\tau$:

$$\Omega_h = \{x_i = a + ih,\ i = 0, \ldots, M\}, \quad h = \frac{b-a}{M}; \qquad \Omega_\tau = \{t_n = n\tau,\ n = 0, \ldots, N\}, \quad N = \left\lceil \frac{T}{\tau} \right\rceil.$$

Обозначения: $\rho_i = \rho(x_i)$, $f_i^n = f^*(x_i, t_n)$, $v_i^n \approx u(x_i, t_n)$.

2.2 Аппроксимация по пространству

Во внутренних узлах вводится разностный оператор

$$\Lambda v_i = \rho_i \,\frac{v_{i-1} - 2v_i + v_{i+1}}{h^2}, \qquad i = 1, \ldots, M-1. \tag{17}$$

Его погрешность получается из разложения Тейлора в точке x_i:

$$u_{i\pm1} = u_i \pm h\,u_x + \frac{h^2}{2}u_{xx} \pm \frac{h^3}{6}u_{xxx} + \frac{h^4}{24}u_{xxxx} + O(h^5),$$

при сложении члены с нечётными производными сокращаются, и

$$\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = u_{xx}(x_i) + \frac{h^2}{12}u_{xxxx}(x_i) + O(h^4). \tag{18}$$

Следовательно,

$$\Lambda u_i = \rho(x_i)\,u_{xx}(x_i) + \rho(x_i)\frac{h^2}{12}u_{xxxx}(x_i) + O(h^4) = \rho\,u_{xx} + O(h^2), \tag{19}$$

причём в остатке стоят только чётные степени h.

2.3 Схема с весом

Все три схемы задания записываются одной формулой — схемой с весом θ:

$$\frac{v_i^{n+1} - v_i^n}{\tau} = \theta\big(\Lambda v^{n+1} + f^{n+1}\big)_i + (1-\theta)\big(\Lambda v^n + f^n\big)_i, \qquad i = 1, \ldots, M-1, \tag{20}$$

$$\theta = 0 \text{ — явная}, \qquad \theta = 1 \text{ — неявная}, \qquad \theta = \tfrac{1}{2} \text{ — симметричная}.$$

Найдём порядок аппроксимации по времени. Обозначим $g = \rho u_{xx} + f$, так что точное решение удовлетворяет $u_t = g$. Разложим обе части в точке $t_{n+1/2} = t_n + \tau/2$:

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\tau} = u_t(t_{n+1/2}) + \frac{\tau^2}{24}u_{ttt} + O(\tau^4),$$

$$g^{n+1} = g(t_{n+1/2}) + \frac{\tau}{2}g_t + \frac{\tau^2}{8}g_{tt} + O(\tau^3), \qquad g^n = g(t_{n+1/2}) - \frac{\tau}{2}g_t + \frac{\tau^2}{8}g_{tt} + O(\tau^3),$$

откуда

$$\theta g^{n+1} + (1-\theta)g^n = g(t_{n+1/2}) + \Big(\theta - \frac{1}{2}\Big)\tau\, g_t + \frac{\tau^2}{8}g_{tt} + O(\tau^3).$$

Вычитая и пользуясь тем, что $u_t(t_{n+1/2}) - g(t_{n+1/2}) = 0$, получаем невязку

$$\psi^{n+1/2} = \Big(\frac{1}{2} - \theta\Big)\tau\, g_t + O(\tau^2). \tag{21}$$

Член порядка τ обращается в нуль только при $\theta = 1/2$: симметрия весов относительно $t_{n+1/2}$ убирает первую поправку, как симметрия центральных разностей убирала её в (18). Вместе с (19) это даёт порядок аппроксимации

$$O(\tau + h^2) \text{ для } \theta = 0, 1, \qquad O(\tau^2 + h^2) \text{ для } \theta = \tfrac{1}{2}. \tag{22}$$

2.4 Аппроксимация краевых условий со вторым порядком

Производные в краевых условиях аппроксимируются трёхточечными односторонними разностями. Разложения

$$u_1 = u_0 + h\,u_x + \frac{h^2}{2}u_{xx} + \frac{h^3}{6}u_{xxx} + O(h^4), \qquad u_2 = u_0 + 2h\,u_x + 2h^2 u_{xx} + \frac{4h^3}{3}u_{xxx} + O(h^4)$$

комбинируются так, чтобы уничтожить u_{xx}:

$$4u_1 - u_2 = 3u_0 + 2h\,u_x - \frac{2}{3}h^3 u_{xxx} + O(h^4),$$

откуда

$$u_x(a) = \frac{-3u_0 + 4u_1 - u_2}{2h} + \frac{h^2}{3}u_{xxx}(a) + O(h^3) = \frac{-3u_0 + 4u_1 - u_2}{2h} + O(h^2), \tag{23}$$

и симметрично на правом конце

$$u_x(b) = \frac{3u_M - 4u_{M-1} + u_{M-2}}{2h} - \frac{h^2}{3}u_{xxx}(b) + O(h^3). \tag{24}$$

Это и есть требуемая аппроксимация второго порядка. Подстановка в (4) даёт краевые уравнения

$$\begin{aligned} \Big(\frac{3\alpha_a}{2h} + \beta_a\Big)v_0^{n+1} - \frac{2\alpha_a}{h}v_1^{n+1} + \frac{\alpha_a}{2h}v_2^{n+1} &= \gamma_a(t_{n+1}), \\ \Big(\frac{3\alpha_b}{2h} + \beta_b\Big)v_M^{n+1} - \frac{2\alpha_b}{h}v_{M-1}^{n+1} + \frac{\alpha_b}{2h}v_{M-2}^{n+1} &= \gamma_b(t_{n+1}). \end{aligned} \tag{25}$$

Краевое условие — алгебраическая связь, выполняющаяся в каждый момент времени, поэтому оно ставится точно на слое t_{n+1} и никакой погрешности по τ не вносит: аппроксимация здесь только по x. Благодаря этому все три схемы отличаются ровно весом θ, и сравнение между ними не искажается разной обработкой границы.

2.5 Решение системы

При $\theta = 0$ схема (20) явная:

$$v_i^{n+1} = (1 - 2r_i)v_i^n + r_i\big(v_{i-1}^n + v_{i+1}^n\big) + \tau f_i^n, \qquad r_i = \frac{\tau\rho_i}{h^2}, \tag{26}$$

после чего v_0^{n+1} и v_M^{n+1} находятся из (25), где все остальные значения уже вычислены.

При $\theta > 0$ получается система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно v^{n+1}:

$$-\theta r_i\,v_{i-1}^{n+1} + (1 + 2\theta r_i)\,v_i^{n+1} - \theta r_i\,v_{i+1}^{n+1} = v_i^n + \tau\big[(1-\theta)(\Lambda v^n + f^n)_i + \theta f_i^{n+1}\big] \tag{27}$$

для $i = 1, \dots, M-1$ вместе с (25). Матрица была бы трёхдиагональной, если бы не элементы при v_2 и v_{M-2} в краевых строках. Они исключаются: из строки 0 вычитается строка 1, умноженная на $k_0 = c_{02}/B_1$, где $c_{02} = \alpha_a/(2h)$ — коэффициент при v_2 в строке 0, а $B_1 = -\theta r_1$ — коэффициент при v_2 в строке 1; то же самое делается со строкой M и строкой $M-1$. Та же комбинация применяется к правым частям. Полученная трёхдиагональная система решается методом прогонки.

Коэффициенты матрицы от номера слоя не зависят, поэтому прямой ход прогонки (вычисление прогоночных коэффициентов) выполняется один раз перед циклом по времени, а на каждом шаге остаются только пересчёт правой части и обратный ход.

2.6 Устойчивость

Явная схема: принцип максимума. В (26) значение на новом слое — линейная комбинация значений на старом с коэффициентами $1-2r_i$, r_i, r_i, сумма которых равна единице. Если все они неотрицательны, то

$$\max_i |v_i^{n+1}| \le \max_i |v_i^n| + \tau \max_i |f_i^n|,$$

то есть схема устойчива. Неотрицательность требует $1-2r_i \ge 0$, то есть $\tau \le h^2/(2\rho_i)$ для каждого пересчитываемого узла, а значит

$$\tau \le \frac{h^2}{2\rho_{\max}}. \tag{28}$$

Схема с весом: спектральный признак. Заморозим коэффициент ($\rho = \text{const}$), положим $f = 0$ и подставим в (20) гармонику $v_j^n = \lambda^n e^{\mathrm{i}\varphi j}$. Так как $\Lambda e^{\mathrm{i}\varphi j} = -\frac{4\rho}{h^2}\sin^2\frac{\varphi}{2}\, e^{\mathrm{i}\varphi j}$, то, обозначив $r = \tau\rho/h^2$ и $s = 4r\sin^2(\varphi/2) \in [0, 4r]$, получаем

$$\lambda - 1 = -s\big[\theta\lambda + (1-\theta)\big] \quad\Longrightarrow\quad \lambda = \frac{1-(1-\theta)s}{1+\theta s}.$$

Неравенство $\lambda \le 1$ выполнено всегда, так как $s \ge 0$. Условие $\lambda \ge -1$ равносильно

$$1-(1-\theta)s \ge -1-\theta s \quad\Longleftrightarrow\quad (1-2\theta)\, s \le 2.$$

При $\theta \ge 1/2$ левая часть неположительна, и неравенство выполняется при любом s: *неявная и симметричная схемы безусловно устойчивы.* При $\theta < 1/2$ нужно $s \le 2/(1-2\theta)$; так как $s \le 4r$, достаточно

$$r \le \frac{1}{2(1-2\theta)}.$$

При $\theta = 0$ это даёт $r \le 1/2$, то есть $\tau \le h^2/(2\rho)$ — тот же результат (28), что и принцип максимума.

Максимально возможный шаг по времени для явной схемы обозначим

$$\tau_0 = \frac{h_0^2}{2\rho_{\max}}. \tag{29}$$

3 Измерение погрешности

Погрешность приближённого решения v вычисляется по формуле

$$\varepsilon = \frac{\|u-v\|_{h\tau}}{\|u\|_{h\tau}}, \qquad \|u\|_{h\tau} = \max_{t\in\Omega_\tau} \|u(t)\|_h\,, \tag{30}$$

где $\|\cdot\|_h$ — норма на сетке Ω_h. В работе взята равномерная норма $\|y\|_h = \max_i |y_i|$, так что

$$\varepsilon = \frac{\max_{n,i}\big|u(x_i,t_n) - v_i^n\big|}{\max_{n,i}\big|u(x_i,t_n)\big|}. \tag{31}$$

Наряду с (31) в работе используется *контрольная* оценка $\varepsilon_{\text{к}}$: то же отношение, но максимум берётся не по Ω_τ, а по фиксированному набору из 101 равноотстоящего момента на $[0,T]$, не зависящему от τ; между слоями численное решение восстанавливается линейной интерполяцией по t.

Необходимость второй оценки видна из определения. Сеточная область Ω_τ сама зависит от τ: чем крупнее шаг, тем меньше в ней слоёв. Погрешность $\|u(t) - v(t)\|_h$ меняется со временем и имеет максимум на переходном участке; при больших τ этот максимум может просто не попасть ни в один слой, и формальная величина (31) окажется заниженной. Контрольная оценка от выбора τ в этом смысле не зависит. Ниже, в п. 4.5, видно, что для симметричной схемы расхождение между двумя оценками становится определяющим.

4 Результаты

Все расчёты проведены с данными (9)–(11) до момента установления $T = ust = 2{,}5139$. Заданная точность

$$\varepsilon_0 = 5 \cdot 10^{-3}. \tag{32}$$

Коэффициент $\rho(x)$ и точное решение $u^*(x,t)$ показаны на рис. 1 и 2; видно убывание со временем и выход на установившийся режим $w(x)$.

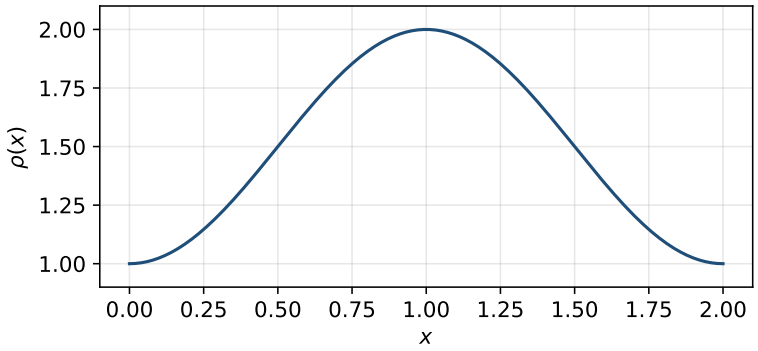


Рис. 1. Коэффициент $\rho(x) = 1 + \sin^2(\pi x/2)$; максимум достигается во внутренней точке $x = 1$

4.1 Явная схема: число разбиений (задание 1а)

Число разбиений M_0 ищется при выполнении условия устойчивости (28): на каждой сетке берётся максимально допустимый шаг $\tau = h^2/(2\rho_{\max})$. Тогда τ сам пропорционален h^2, и по (22) погрешность остаётся $O(h^2)$. Это подтверждается табл. 1 и рис. 3: точки ложатся на прямую с угловым коэффициентом 2.

Так как $\varepsilon(M)$ монотонно убывает, M_0 находится двоичным поиском: сначала сетка удваивается до выполнения $\varepsilon < \varepsilon_0$, затем вилка сужается. Это заметно дешевле перебора: стоимость одного прогона растёт как M^3, потому что число шагов по времени само пропорционально M^2. Получено

$$M_0 = 151, \qquad h_0 = 0{,}013245, \qquad \tau_0 = \frac{h_0^2}{2\rho_{\max}} = 4{,}3858 \cdot 10^{-5}, \tag{33}$$

причём требуемое условие выполнено:

$$\varepsilon(M_0) = 4{,}983 \cdot 10^{-3} < \varepsilon_0 = 5 \cdot 10^{-3} < \varepsilon(M_0 - 1) = 5{,}047 \cdot 10^{-3}.$$

Число шагов по времени при этом $N = 57\,319$.

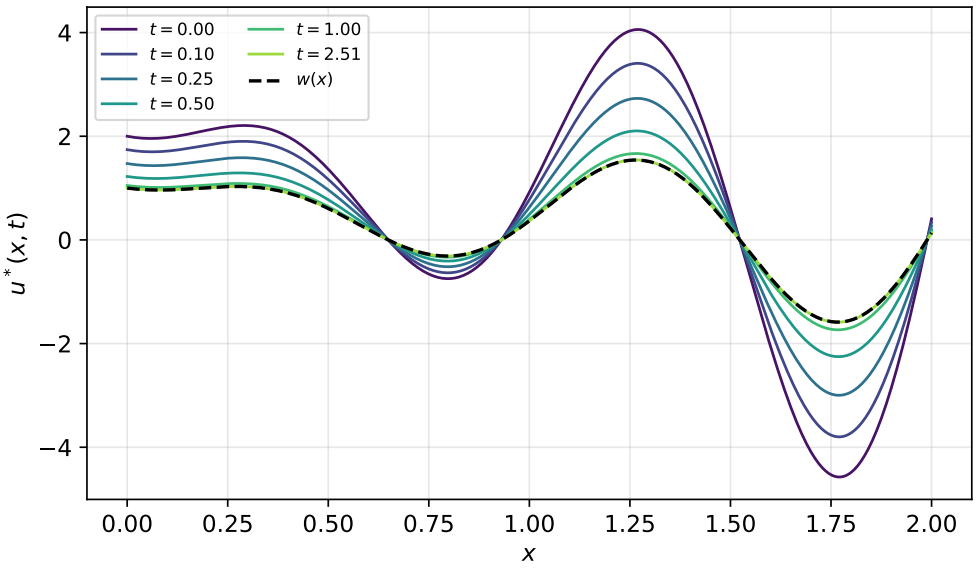


Рис. 2. Точное решение $u^*(x, t)$ в разные моменты времени и установившееся решение $w(x)$

Таблица 1. Погрешность явной схемы при $\tau = h^2/(2\rho_{\max})$

M	h	τ	N	ε
20	0.10000	$2.500 \cdot 10^{-3}$	1006	$2.293 \cdot 10^{-1}$
30	0.06667	$1.111 \cdot 10^{-3}$	2263	$1.136 \cdot 10^{-1}$
40	0.05000	$6.250 \cdot 10^{-4}$	4023	$6.618 \cdot 10^{-2}$
60	0.03333	$2.778 \cdot 10^{-4}$	9050	$3.032 \cdot 10^{-2}$
80	0.02500	$1.563 \cdot 10^{-4}$	16089	$1.736 \cdot 10^{-2}$
120	0.01667	$6.944 \cdot 10^{-5}$	36200	$7.840 \cdot 10^{-3}$
160	0.01250	$3.906 \cdot 10^{-5}$	64356	$4.444 \cdot 10^{-3}$
240	0.00833	$1.736 \cdot 10^{-5}$	144799	$1.989 \cdot 10^{-3}$

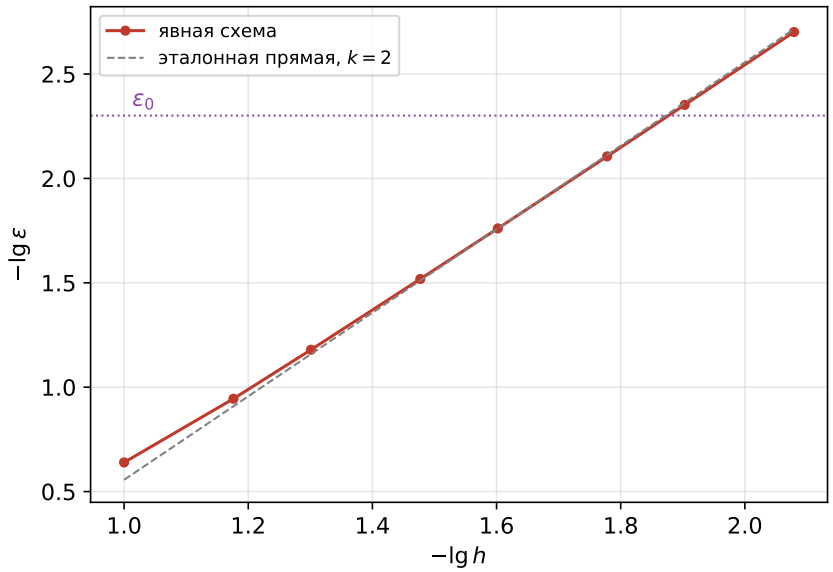


Рис. 3. Погрешность явной схемы в зависимости от шага сетки; штриховая — эталонная прямая с наклоном $k = 2$, пунктир — заданная точность ε_0

4.2 Явная схема: счёт до момента установления (задание 1б)

Расчёт с найденными h_0 и τ_0 доведён до $t = T$. Текущее решение выводится на экран в реальном времени, и одновременно на экране «висит» установившееся решение $w(x)$ (программа `anim.py`). Несколько кадров этого расчёта собраны на рис. 4: решение монотонно подходит к $w(x)$, в согласии с точным решением (5).

4.3 Явная схема: развитие неустойчивости (задание 1в)

Положим $\tau = \tau_0 + \Delta\tau$ с $\Delta\tau = 0{,}02\,\tau_0$. Счёт разрушается: решение перестаёт иметь отношение к задаче уже при $t \approx 0{,}07$ из требуемых 2,51.

Картина полностью объясняется теорией (рис. 5). Справа показан профиль погрешности перед разрушением: это пила, меняющая знак от узла к узлу, то есть самая короткая гармоника $\varphi = \pi$, для которой множитель перехода $\lambda = 1 - 4r$ по модулю первым превышает единицу. Пила сосредоточена около $x = 1$ — там, где ρ максимален и, значит, максимален r_i.

Слева — рост погрешности во времени в логарифмическом масштабе. Чтобы сравнить наблюдаемый рост с теоретическим, оценки $|1 - 4r|$ с замороженным коэффициентом недостаточно: она не учитывает ни переменности ρ, ни краевых уравнений. Поэтому построена матрица перехода G полной задачи:

$$G_{i,i-1} = r_i, \qquad G_{i,i} = 1 - 2r_i, \qquad G_{i,i+1} = r_i \qquad (i = 1, \ldots, M-1),$$

а строки 0 и M получаются подстановкой уже пересчитанных внутренних значений в краевые уравнения (25). Счёт устойчив тогда и только тогда, когда $\lambda_{\max} = \max|\operatorname{eig} G| \le 1$. Наблюдаемый множитель роста за шаг и спектральный радиус совпадают с точностью до семи знаков:

$$\text{наблюдение } 1{,}0250495, \qquad \lambda_{\max} = 1{,}0250497.$$

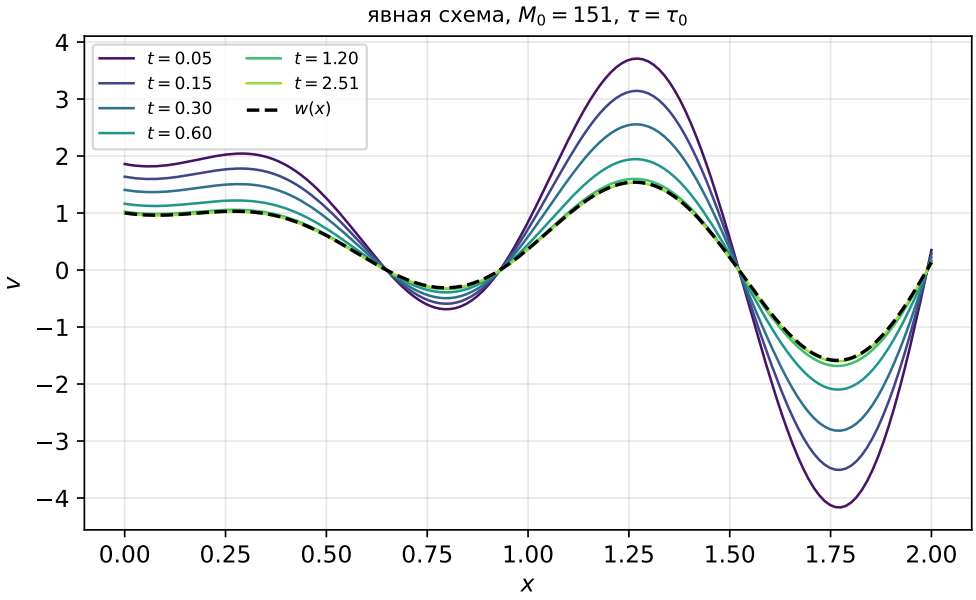


Рис. 4. Явная схема при $M_0 = 151$, $\tau = \tau_0$: численное решение в разные моменты и установившееся решение $w(x)$ (штриховая)

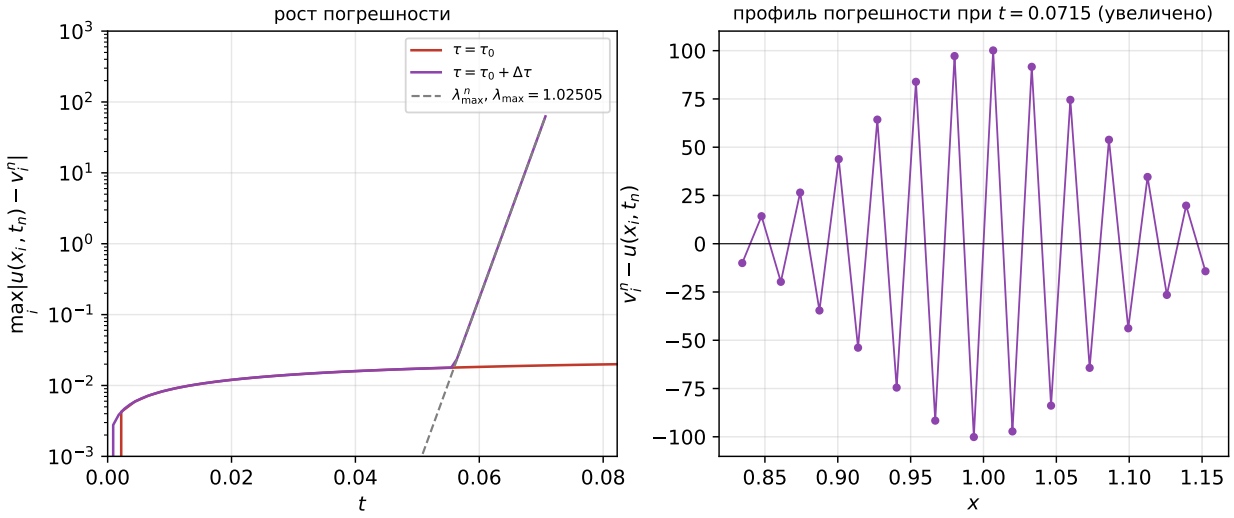


Рис. 5. Развитие неустойчивости явной схемы при $\tau = \tau_0 + \Delta\tau$: слева рост погрешности и теоретическая прямая $\lambda^n_{\max}$, справа пилообразный профиль погрешности перед разрушением

Табл. 2 сопоставляет спектральный радиус и исход счёта. Порог лежит чуть выше τ_0: по спектру граница равна $1{,}0074\,\tau_0$. Это не противоречит условию (28) — оно *достаточное*. Запас в 0,7% возникает потому, что неустойчивая гармоника должна уместиться в окрестности точки $x = 1$, где ρ близок к $\rho_{\max}$, а локализация снижает скорость роста. Для практики существенно, что уже при $\tau = 1{,}01\,\tau_0$ счёт разрушается.

Таблица 2. Спектральный радиус матрицы перехода явной схемы и исход счёта ($M_0 = 151$)

τ/τ_0	$\lambda_{\max}$	результат счёта
0.95	0.999942	устойчиво
0.99	0.999939	устойчиво
1.00	0.999939	устойчиво
1.01	1.005196	разрушение
1.02	1.025050	разрушение
1.05	1.084610	разрушение

4.4 Неявная схема (задание 2)

Та же задача решена неявной схемой. При $\tau = \tau_0$ результат практически совпадает с явной схемой ($\varepsilon = 4{,}989 \cdot 10^{-3}$ против $4{,}983 \cdot 10^{-3}$): при таком мелком шаге по времени погрешность целиком определяется пространственной аппроксимацией.

Главное отличие — поведение при $\tau = \tau_0 + \Delta\tau$, на котором явная схема разрушилась. Неявная схема считает без каких-либо признаков неустойчивости и даёт ту же точность $\varepsilon = 4{,}989 \cdot 10^{-3}$ (рис. 6). Это прямое подтверждение безусловной устойчивости, доказанной в п. 2.6: при $\theta \geq 1/2$ неравенство $|\lambda| \leq 1$ выполняется при любом s, то есть при любом τ.

4.5 Увеличение шага по времени (задания 4 и 5.3)

Значение τ_0 продиктовано устойчивостью явной схемы, а не точностью. Неявная и симметричная схемы устойчивы безусловно, поэтому естественно спросить, насколько можно увеличить τ при том же h_0, не выходя за ε_0. Величина τ^* ищется так же, как M_0: шаг удваивается до нарушения неравенства, затем граница уточняется двоичным поиском.

Сразу отметим, что запас по точности невелик: по построению $\varepsilon(M_0) = 4{,}983 \cdot 10^{-3}$ лежит лишь на 0,35% ниже ε_0, и весь этот запас можно «потратить» на увеличение τ.

Неявная схема. Результаты — в табл. 3 и на левой панели рис. 7. Погрешность растёт линейно по τ, как и предсказывает (22), и обе оценки погрешности (по $\Omega_{h\tau}$ и по контрольным моментам) совпадают. Получено

$$\tau^* = 2{,}09 \cdot 10^{-4} = 4{,}8\,\tau_0,$$

то есть шаг можно увеличить почти в пять раз; число шагов падает с 57 319 до 12 008.

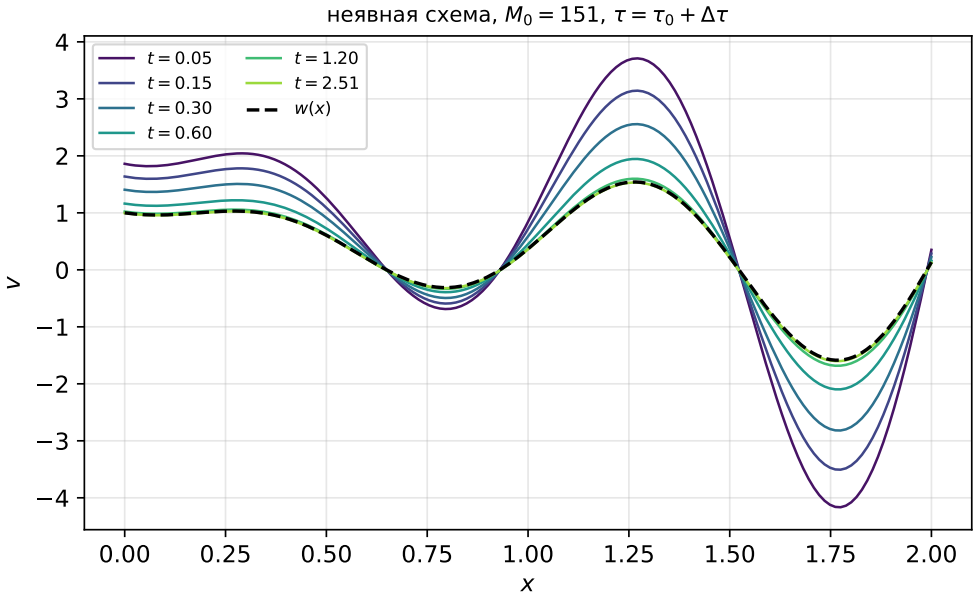


Рис. 6. Неявная схема при $M_0 = 151$, $\tau = \tau_0 + \Delta\tau$ — при том же шаге, на котором явная схема разрушается, счёт идёт устойчиво

Таблица 3. Неявная схема: погрешность в зависимости от шага по времени ($M_0 = 151$)

τ	τ/τ_0	N	ε	$\varepsilon_к$
$4.386 \cdot 10^{-5}$	1.00	57319	$4.9888 \cdot 10^{-3}$	$4.9886 \cdot 10^{-3}$
$5.827 \cdot 10^{-5}$	1.33	43140	$4.9898 \cdot 10^{-3}$	$4.9896 \cdot 10^{-3}$
$7.743 \cdot 10^{-5}$	1.77	32468	$4.9911 \cdot 10^{-3}$	$4.9909 \cdot 10^{-3}$
$1.029 \cdot 10^{-4}$	2.35	24436	$4.9928 \cdot 10^{-3}$	$4.9926 \cdot 10^{-3}$
$1.367 \cdot 10^{-4}$	3.12	18391	$4.9951 \cdot 10^{-3}$	$4.9949 \cdot 10^{-3}$
$1.816 \cdot 10^{-4}$	4.14	13842	$4.9981 \cdot 10^{-3}$	$4.9979 \cdot 10^{-3}$
$2.094 \cdot 10^{-4}$	4.77	12008	$5.0000 \cdot 10^{-3}$	$4.9997 \cdot 10^{-3}$

Симметричная схема. Здесь формальный ответ требует оговорки. Данные — в табл. 4 и на правой панели рис. 7.

По определению (31) неравенство $\varepsilon \le \varepsilon_0$ держится вплоть до $\tau = 2{,}82\cdot 10^{-1} = 6436\,\tau_0$, причём ε при росте τ сначала даже *убывает*. Это не улучшение решения: при $\tau = 0{,}28$ на весь расчёт приходится всего 9 слоёв по времени. Максимум погрешности достигается на переходном участке, а редкая сетка Ω_τ туда просто не попадает — ровно та ситуация, ради которой введена контрольная оценка. Контрольная оценка ведёт себя монотонно и при $\tau = 0{,}28$ даёт $\varepsilon_{\text{к}} = 3{,}8 \cdot 10^{-2}$, то есть в восемь раз хуже требуемого.

Поэтому за рабочее значение принимается граница по контрольной оценке:

$$\tau^{**} = 4{,}97 \cdot 10^{-2} = 1134\,\tau_0,$$

при ней расчёт занимает 51 шаг вместо 57 319. Выигрыш по сравнению с неявной схемой — ещё примерно в 230 раз, и он объясняется порядком (22): у симметричной схемы временная погрешность $O(\tau^2)$, а не $O(\tau)$.

Таблица 4. Симметричная схема: погрешность в зависимости от шага по времени ($M_0 = 151$)

τ	τ/τ_0	N	ε	$\varepsilon_{\text{к}}$
$4.386 \cdot 10^{-5}$	1	57319	$4.9857 \cdot 10^{-3}$	$4.9855 \cdot 10^{-3}$
$2.160 \cdot 10^{-4}$	5	11637	$4.9852 \cdot 10^{-3}$	$4.9850 \cdot 10^{-3}$
$1.064 \cdot 10^{-3}$	24	2363	$4.9824 \cdot 10^{-3}$	$4.9823 \cdot 10^{-3}$
$5.242 \cdot 10^{-3}$	120	480	$4.9682 \cdot 10^{-3}$	$4.9677 \cdot 10^{-3}$
$1.163 \cdot 10^{-2}$	265	217	$4.9453 \cdot 10^{-3}$	$4.9392 \cdot 10^{-3}$
$2.582 \cdot 10^{-2}$	589	98	$4.8830 \cdot 10^{-3}$	$4.8643 \cdot 10^{-3}$
$4.974 \cdot 10^{-2}$	1134	51	$4.7518 \cdot 10^{-3}$	$4.9999 \cdot 10^{-3}$
$1.272 \cdot 10^{-1}$	2900	20	$4.1505 \cdot 10^{-3}$	$1.0248 \cdot 10^{-2}$
$2.823 \cdot 10^{-1}$	6436	9	$4.9968 \cdot 10^{-3}$	$3.8215 \cdot 10^{-2}$

Расчёты с найденными шагами доведены до $t = T$; рис. 8 и 9 показывают, что решение по-прежнему выходит на установившийся режим.

4.6 Трудоёмкость схем (задание 5.4)

Сравним схемы при $h = h_0$, каждую — с её максимально допустимым шагом по времени. Оценим сначала число арифметических операций на один шаг, считая по M узлам:

- *явная*: разностное отношение — 3 операции, умножение на r_i — 1, вычисление f — 2, умножение на τ — 1, два сложения — 2; итого $\approx 9M$;
- *неявная*: правая часть $\approx 4M$ плюс прогонка с готовыми прогоночными коэффициентами (прямой ход 2 операции на узел, обратный 3) — $5M$; итого $\approx 9M$;
- *симметричная*: то же плюс разностный оператор на старом слое — ещё $\approx 7M$; итого $\approx 16M$.

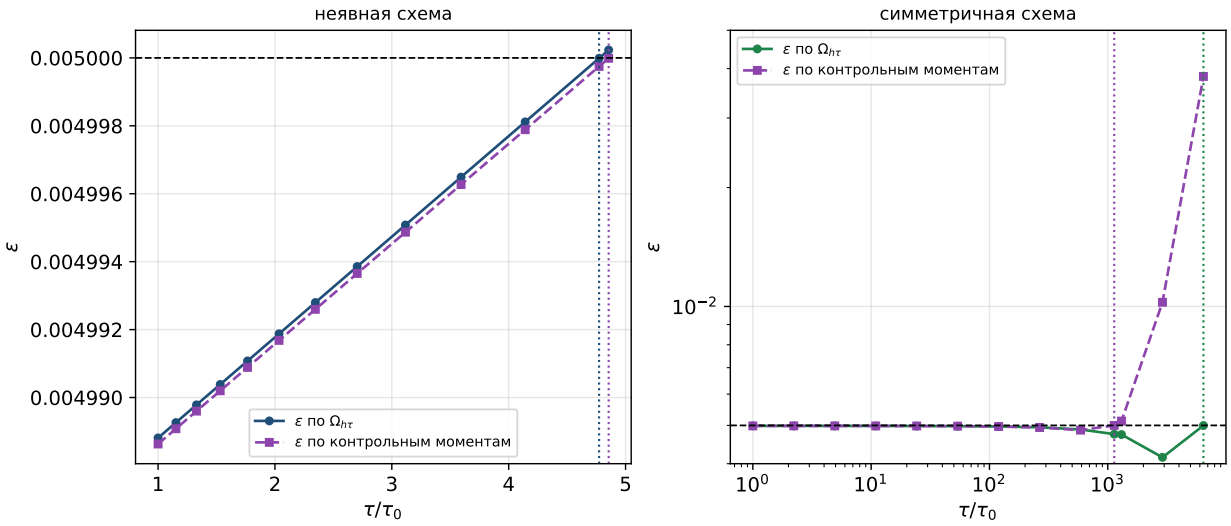


Рис. 7. Зависимость погрешности от шага по времени при $h = h_0$. Горизонтальная штриховая — ε_0, вертикальные пунктиры — границы по двум оценкам погрешности

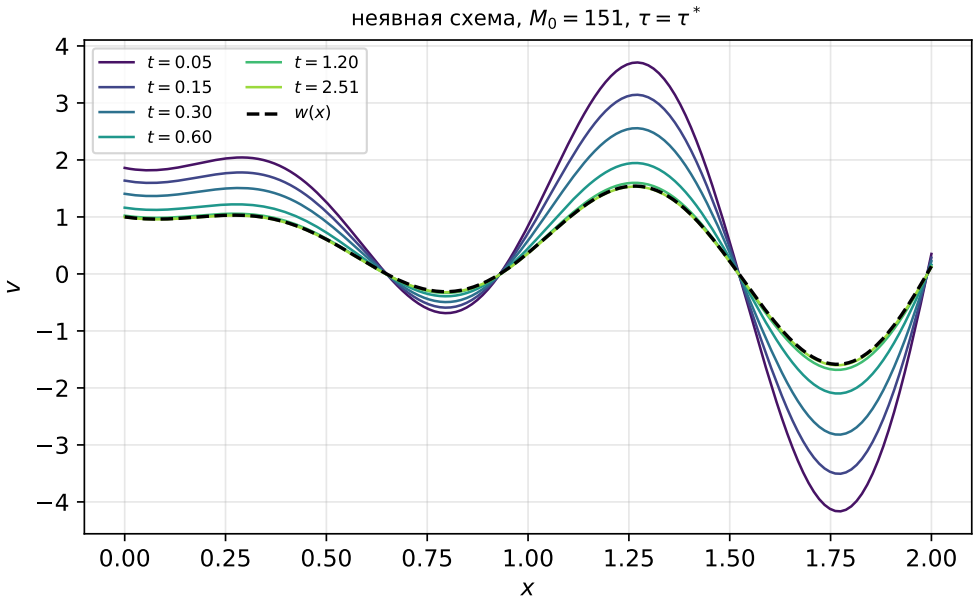


Рис. 8. Неявная схема при $M_0 = 151$, $\tau = \tau^* = 4{,}8\,\tau_0$

Таблица 5. Трудоёмкость схем при $h = h_0$ ($M_0 = 151$)

схема	τ/τ_0	N	операций	время, с	ε
явная	1.0	57319	$7{,}8 \cdot 10^7$	1.40	$4.983 \cdot 10^{-3}$
неявная	4.9	11805	$1{,}6 \cdot 10^7$	2.24	$5.000 \cdot 10^{-3}$
симметричная	1134.0	51	$1{,}2 \cdot 10^5$	0.01	$4.752 \cdot 10^{-3}$

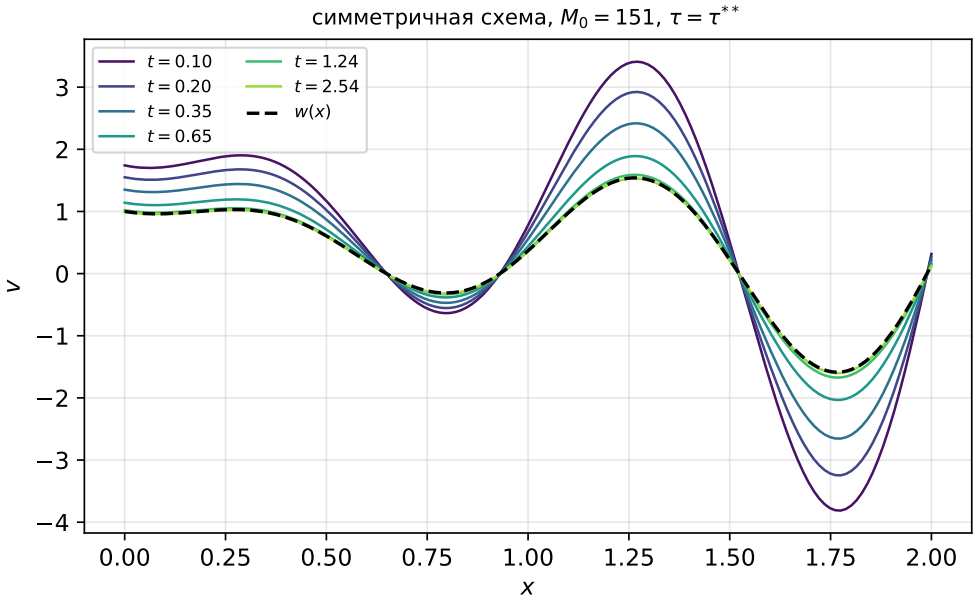


Рис. 9. Симметричная схема при $M_0 = 151$, $\tau = \tau^{**} = 1134\,\tau_0$ (всего 51 шаг по времени)

Стоимость одного шага у явной и неявной схем практически одинакова, у симметричной примерно вдвое выше. Поэтому полная трудоёмкость определяется числом шагов (табл. 5).

По числу операций неявная схема дешевле явной примерно в 5 раз, а симметричная — в 630 раз. Измеренное время у неявной схемы при этом *больше*, чем у явной, и это не противоречие, а свойство реализации: явный шаг — одна векторная операция `numpy` над массивом из 152 чисел, тогда как прогонка содержит два последовательных цикла на языке Python, и накладные расходы интерпретатора на узел существенно выше. Оценка по числу операций от этого свободна, поэтому именно она характеризует трудоёмкость самих схем; измеренное время приведено для полноты. Для симметричной схемы расхождения нет: выигрыш в три порядка перекрывает любую разницу в стоимости шага.

5 Выводы

1. Для краевой задачи третьего рода (1)–(4) построены и реализованы три разностные схемы — явная, неявная и симметричная. Все три записываются одной схемой с весом θ и отличаются только его значением; краевые условия во всех случаях аппроксимированы по x со вторым порядком трёхточечной односторонней разностью, поэтому сравнение схем не искажается разной обработкой границы. Неявная и симметричная схемы приводят к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с трёхдиагональной матрицей, которая решается методом прогонки; прогоночные коэффициенты вычисляются один раз, так как матрица от номера слоя не зависит.

2. Теоретические порядки аппроксимации подтвердились. При счёте явной схемой с максимально допустимым шагом $\tau = h^2/(2\rho_{\max})$ погрешность убывает как $O(h^2)$ (рис. 3), что отвечает оценке (22), в которой τ сам пропорционален h^2. Заданная точность $\varepsilon_0 = 5 \cdot 10^{-3}$ достигается при $M_0 = 151$, причём $\varepsilon(M_0) < \varepsilon_0 < \varepsilon(M_0 - 1)$.

3. Граница устойчивости явной схемы подтверждена количественно. Условие $\tau \le h^2/(2\rho_{\max})$, полученное и принципом максимума, и спектральным признаком, является достаточным; точная граница, найденная по спектральному радиусу матрицы перехода, равна $1{,}0074\,\tau_0$. При $\tau = 1{,}02\,\tau_0$ счёт разрушается к $t \approx 0{,}07$, погрешность растёт как пила с периодом в два шага сетки, сосредоточенная около точки максимума ρ, а наблюдаемый множитель роста совпадает со спектральным радиусом до семи знаков.

4. Безусловная устойчивость неявной и симметричной схем ($\theta \ge 1/2$) подтверждена прямым счётом: при том же $\tau = \tau_0 + \Delta\tau$, на котором разрушается явная схема, они дают ту же точность, что и при $\tau = \tau_0$.

5. Шаг по времени, продиктованный устойчивостью, оказался намного меньше, чем требуется для заданной точности. При $h = h_0$ его можно увеличить в 4,8 раза для неявной схемы и примерно в 1100 раз для симметричной, не выходя за ε_0. Разница между схемами отвечает порядку по времени: $O(\tau)$ против $O(\tau^2)$.

6. Формальное определение погрешности (31) при больших τ перестаёт быть надёжным, поскольку сеточная область Ω_τ сама зависит от τ и при малом числе слоёв не захватывает момент наибольшей погрешности. Для симметричной схемы это приводит к немонотонной зависимости $\varepsilon(\tau)$ и завышенной границе $6436\,\tau_0$ вместо $1134\,\tau_0$ по контрольной оценке.

7. По числу арифметических операций неявная схема дешевле явной примерно в 5 раз, симметричная — в 630 раз; стоимость одного шага у явной и неявной схем одинакова, у симметричной выше примерно вдвое, так что весь выигрыш даёт сокращение числа шагов.